Groupes simples d'ordre < 60

Yanis Bérard et Simon Jégou

12 janvier 2026

On cherche à montrer que les seuls groupes simples d'ordre < 60 sont les p-groupes cycliques. Si G est un groupe simple abélien, il est cyclique d'ordre premier. On supposera donc G non-abélien et on montrera qu'il n'est pas simple en lui exhibant un sous-groupe distingué strict et non trivial. La décomposition de $\#G$ en produit de facteurs premiers jouant un rôle important dans la géométrie des de nos groupes nous découperons notre preuve en fonction de celle-ci.

$\#G = p^\alpha$

Dans un p-groupe non abélien, le centre est non trivial, différent de G et distingué, ce qui conclut.

Dans la suite, on sera amené à s'intéresser à des p-Sylow qui peuvent sembler arbitraires mais qui suivent l'heuristique :

Quand $\#G = p^\alpha q^\beta$, on choisit les p-Sylow si $p^\alpha > q^\beta$

Cette heuristique se justifie par des raisons de cardinalité claires lorsque l'on tente de tordre l'exercice. On fixe la notation n_p qui désignera le nombre de p-Sylow de G.

$\#G = pq^\alpha$, avec $p < q$

Soit H un q-Sylow de G, d'indice p par Lagrange, alors il est distingué car p est le plus petit nombre premier qui divise pq^α.

$\#G = p^2q$

Les entiers de cette forme sont 12, 20, 28, 44, 45, 52. On peut les séparer en deux groupes :

1. Quand $p^2 < q$, le second théorème de Sylow nous dit que $n_q \equiv 1 \mod q$ et $n_q \mid p^2$, donc $n_q \leq p^2 < q$ puis $n_q = 1$ et ce q-Sylow est distingué car tous les q-Sylow de G sont conjugués.
2. Il reste 12 et 45.

   Pour 12, on pose X l'ensemble de ses 2-Sylow, de cardinal n_2, un diviseur impair de 3. Si $n_2 = 1$, le 2-Sylow est distingué. Sinon, on peut faire agir G sur X par conjugaison pour obtenir un morphisme de G dans $\mathfrak{S}_3$ qui n'est pas injectif car $\#G > \#\mathfrak{S}_3$ et qui n'est pas trivial car X est une orbite d'après le second théorème de Sylow. Son noyau est alors strict, non trivial et distingué.

   Pour 45, on considère les 3-Sylow et le raisonnement est similaire à 1..

$\#G = pqr$, où $p > q > r$

Pour $\ell \in \{p, q, r\}$

$$n_\ell \equiv 1 \text{ mod } \ell \text{ et } n_\ell \mid \frac{\#G}{\ell}$$

Comme p, q, r sont premiers la seconde condition est très restrictive, associée à l'ordre $p > q > r$, elle donne $n_p \in \{1; qr\}$, $n_q \in \{1; p; pr\}$ et $n_r \in \{1; q; p; pq\}$

Si l'un des n_ℓ vaut 1, c'est fini car le ℓ-Sylow serait alors distingué.

Sinon, $n_p = qr$, $n_q \geq p$ et $n_r \geq q$.

De plus, l'intersection de deux ℓ-Sylow est triviale car ils sont tous cycliques d'ordre premier. Aussi, pour ℓ, ℓ' distincts, l'intersection d'un ℓ-Sylow et d'un ℓ'-Sylow est triviale.

De là, on obtient

$$\begin{aligned}
\#G &\geq 1 + n_p(p-1) + n_q(q-1) + n_r(r-1) \\
&\geq 1 + qr(p-1) + p(q-1) + q(r-1) \\
&\geq pqr + (p-1)(q-1) \\
&> pqr
\end{aligned}$$

Absurde .

Le reste

Il nous reste : $24, 36, 40, 48, 56$. Traitons-les au cas par cas.

Pour 24 et 48, $n_2 \in \{1; 3\}$ et comme $24, 48 > \#\mathfrak{S}_3$, le morphisme défini par l'action de G sur les 2-Sylow par conjugaison aura un noyau non trivial (strict dans le cas $n_2 = 3$) distingué.

Pour 36, on regarde les 3-Sylow (qui jouent le rôle des 2-Sylow) et les méthodes sont identiques.

Pour 40, $n_5 \mid 8$ et $n_5 \equiv 1 \mod 5$ donc $n_5 = 1$ ce qui conclut.

Pour 56, c'est un peu différent mais on regarde les 7-Sylow en particulier. On a $n_7 \mid 8$ et $n_7 \equiv 1$ mod 7 donc $n_7 \in \{1; 8\}$. Encore une fois les cas $n_7 = 1$ ou $n_2 = 1$ sont directs. Dans la suite du raisonnement $n_7 = 8$ et $n_2 > 1$. On va conclure par un argument de cardinalité comme dans le cas $\#G = pqr$. Dans G, il y a le neutre, les 7-Sylow qui sont cycliques donc d'intersection deux à deux triviale qui apportent chacun 6 éléments autres que le neutre, un 2-Sylow qui fournit 7 nouveaux éléments, un autre 2-Sylow qui en rajoute au moins un.
Donc $\#G \geq n_7 \cdot 6 + 7 + 1 + 1 = 57 > 56$

Absurde.

Conclusion

En réalité, on a montré un résultat un peu plus général : Tout groupe fini d'ordre inférieur à 60 est résoluble i.e. admet une suite croissante finie de sous-groupes (G_i) telle que :

— $G_0 = \{e\}, G_n = G$

— G_{i+1}/G_i est un groupe abélien

Une telle suite est dite suite de composition. En effet, on conclut par récurrence en utilisant la réciproque de la propriété suivante : pour H distingué dans G

$$G \text{ est résoluble} \Leftrightarrow H \text{ et } G/H \text{ sont résolubles}$$

Pour une preuve, on pourra consulter l'Algèbre de Lang. Le sens réciproque se montre en remarquant que l'image réciproque d'une suite de composition par un morphisme en est une.